TP 01

L'environnement Java en ligne de commande

EXECUTION D'UN PREMIER PROGRAMME JAVA

- Installer le JDK 1.8 (attention prenez la version 64bits : x64)
  - Cliquez sur le lien suivant :

    http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html
  - Cliquez sur le bouton radio « Accept license Agreement » puis cliquez sur le lien Windows x64 pmour débuter le téléchargement:

Java SE Development Kit 8u172

You must accept the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE to download this software.

Accept License Agreement Decline License Agreement

Product / File Description	File Size	Download
Linux ARM 32 Hard Float ABI	77.99 MB	jdk-8u172-linux-arm32-vfp-hflt.tar.gz
Linux ARM 64 Hard Float ABI	74.9 MB	jdk-8u172-linux-arm64-vfp-hflt.tar.gz
Linux x86	170.07 MB	jdk-8u172-linux-i586.rpm
Linux x86	184.91 MB	jdk-8u172-linux-i586.tar.gz
Linux x64	167.15 MB	jdk-8u172-linux-x64.rpm
Linux x64	182.08 MB	jdk-8u172-linux-x64.tar.gz
Mac OS X x64	247.87 MB	jdk-8u172-macosx-x64.dmg
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package)	140.05 MB	jdk-8u172-solaris-sparcv9.tar.Z
Solaris SPARC 64-bit	99.35 MB	jdk-8u172-solaris-sparcv9.tar.gz
Solaris x64 (SVR4 package)	140.63 MB	jdk-8u172-solaris-x64.tar.Z
Solaris x64	97.06 MB	jdk-8u172-solaris-x64.tar.gz
Windows x86	199.11 MB	jdk-8u172-windows-i586.exe
Windows x64	207.3 MB	jdk-8u172-windows-x64.exe

  - Créez un compte Oracle afin de pouvoir continuer le téléchargement
  - Une fois le téléchargement terminé, exécutez l'installer du JDK.

- Tester la commande suivante : **java -version**
  - Pour ce faire, ouvrez l'**invite de commandes windows**
    - dans la zone « Taper ici pour rechercher » située en base à gauche de votre environnement windows, saisissez « **cmd** », puis sélectionnez « **invite de commandes** ».
  - Une fois l'invite de commande ouvert, saisissez « **java -version** »
  - Si la commande ne fonctionne pas, modifier la variable d'environnement **PATH** afin d'ajouter le répertoire contenant la commande java. Exemple : C:\Program Files\Java\jdk1.8.x_yyy\bin
  - Veuillez consulter l'annexe si vous ne savez pas comment ajouter le répertoire **java** aux variables d'environnement

- Dans un éditeur de texte, écrire le programme **Bonjour**. Attention java est sensible à la casse (majuscules/minuscules).

```
public class Bonjour {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.println("Bonjour tout le monde");
    }
}
```

- Sauvegarder le fichier dans un répertoire de travail (à vous de choisir) sous le nom Bonjour.java
- Ouvrir l'invite de commandes windows. A partir cet **invite de commandes**, compiler le programme Bonjour.
- Tester l'exécution de ce programme en ligne de commande.

EXECUTION D'UN PROGRAMME JAVA AVEC ARGUMENTS

- Dans un éditeur de texte, écrire le programme BonjourPersonnalise comme suit :

```
public class BonjourPersonnalise {
     public static void main(String[] args) {
          System.out.println("Bonjour " + args[0]);
     }
}
```

- A partir de l'invite de commandes, compiler le programme BonjourPersonnalise.
- Tester l'exécution de ce programme (attention, il faut passer un paramètre à la commande).

MISE EN PLACE D'UNE CLASSE AVEC DECLARATION DE PACKAGE

- Reprenez la classe précédente Bonjour et modifiez là en indiquant son appartenance au package org.diginamic :

```java
package org.diginamic;

public class Bonjour {
	public static void main(String args[]) {
		System.out.println("Bonjour tout le monde");
	}
}
```

- Sauvegarder le fichier
- Compiler la classe
- Exécuter la
  - Pourquoi est-ce que cela ne fonctionne pas ?
- Modifier votre classe (ou votre projet) afin que cela fonctionne ?
  - Indice : la déclaration de package doit correpondre à des répertoires physiques.

Annexe

Ajouter le répertoire java/bin aux variables d'environnement

Installation du JDK

Lorsque vous installez le JDK, ce dernier prend place dans un répertoire du type suivant :

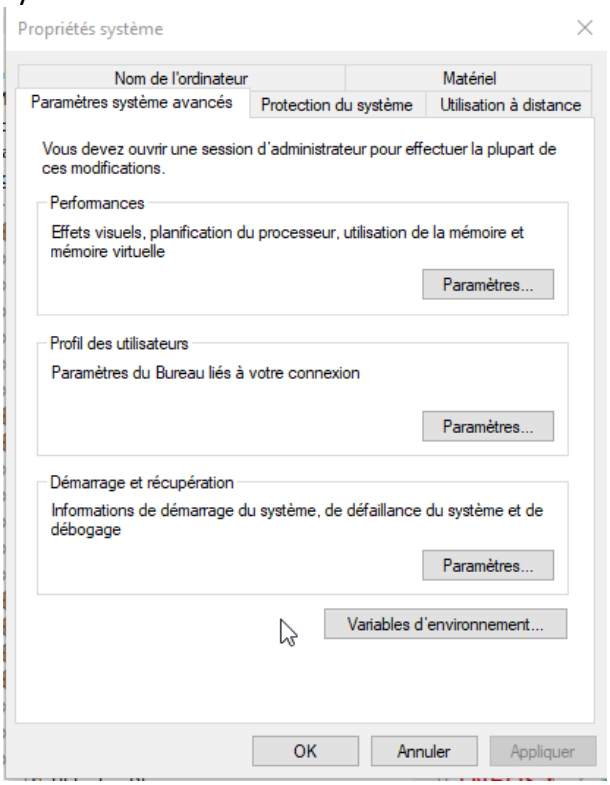
C:\Program Files\Java\jdk1.8.x_yyy

La commande JAVA

La commande Java se trouve dans le répertoire C:\Program Files\Java\jdk1.8.x_yyy\bin. Comme nous souhaitons que cette commande soit accessible de partoir (i.e. de n'importe quel répertoire), il faut l'ajouter à la variable d'environnement PATH de windows

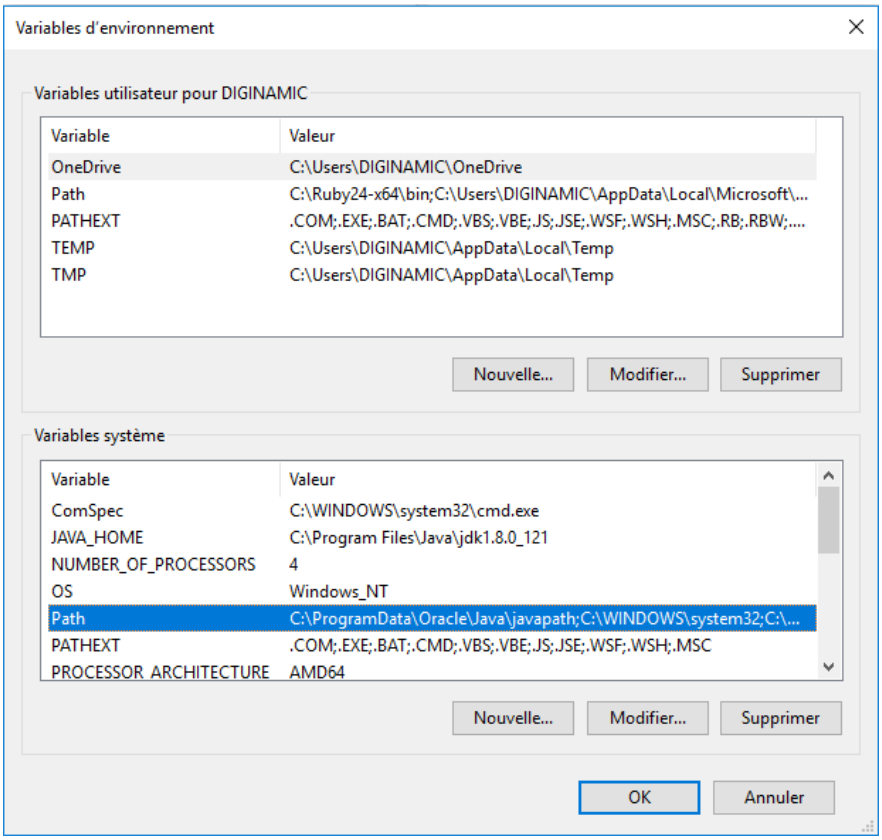
Acceder aux variables systeme

En cas à gauche, dans la zone « Taper ici pour rechercher », saisissez le mot « variables ». Windows va filtrer les résultats puis vous proposer « Modifier les variables d'environnement système ».



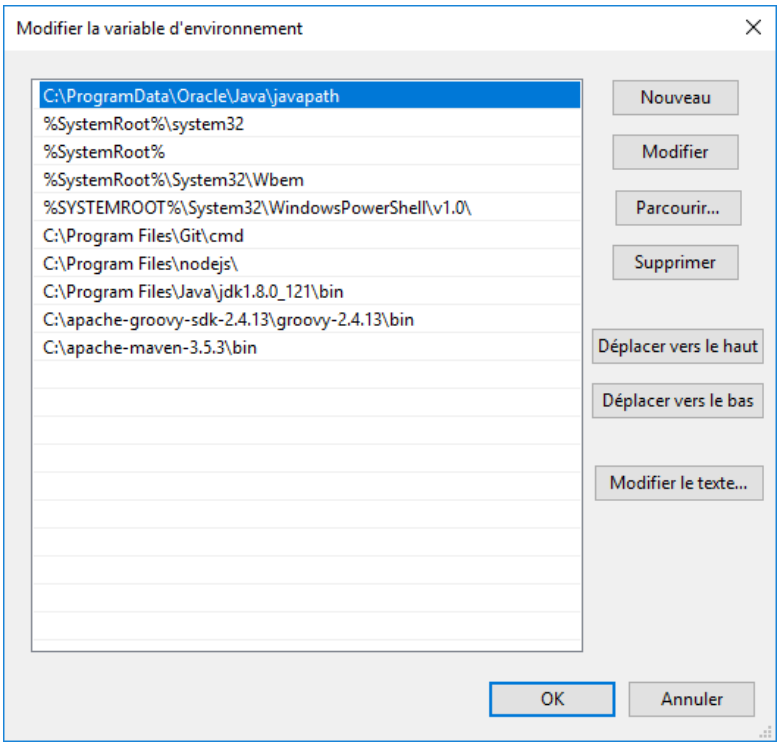
Cliquez alors sur le bouton « Variables d'environnement ».

Modifier la variable d'environnement Path



La fenêtre est séparée en 2 parties. Dans la partie « variables système », sélectionner la variable « Path », puis cliquez sur le bouton « Modifier ».

Modification de Path



Cliquez sur le bouton « Nouveau », ce qui a pour effet d'ajouter une nouvelle ligne dans le tableau, puis saisissez votre répertoire d'installation du JDK complété du répertoire bin qui contient la commande Java.

Exemple :
C:\Program Files\Java\jdk1.8.x_yyy\bin

Cliquez ensuite sur les boutons OK successifs jusqu'à fermeture des 3 fenètres.

TEST DE LA COMMANDE JAVA

Si vous aviez une console windows ouverte, il est imperatif de la fermer et d'en ouvrir une nouvelle afin de prendre en compte la modification de la variable d'environnement.